

GRUNDLAGEN NETZWERKTECHNIK

ADRESSEN

Teil 3

AGENDA

- MAC-Adresse
- IPv4-Adressen
- Subnetzmaske

MAC-Adresse: Aufbau

- Jeder Netzwerkteilnehmer hat eine MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse).
- Es handelt sich hierbei um eine **weltweit eindeutige** Hardware-Adresse.
- Diese wird vom Hersteller des netzwerkfähigen Gerätes (genauer: der Netzwerkschnittstelle) zugewiesen.
- Die MAC-Adresse besteht aus 48Bit und wird häufig als 12stellige Hexadezimalzahl dargestellt.
- Geschrieben wird die MAC-Adresse byteweise, wobei die einzelnen Bytes durch Doppelpunkte (oder Bindestriche) getrennt werden. Dies sieht z. B. so aus:

60:57:18:E6:49:03 (oder 60-57-18-E6-49-03)

- Die **erste Hälfte** der MAC-Adresse ist eine von dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) vergebende Herstellerkennung. In einer Datenbank sind alle Hersteller und Ihre Kennungen einsehbar.
- Die zweite Hälfte der MAC-Adresse wird von jedem Hersteller individuell vergeben.

IPv4-Adresse: Aufbau

- Eine IPv4 Adresse besteht aus 4 Oktetts zu je 8 Bit pro Oktett, also

$$4 * 8 \text{ Bit} = 32 \text{ Bit}$$

- Ein Oktett ist eine achtstellige binäre Zahlenfolge (besser: Bitfolge) aus Nullen und Einsen.
- Eine IPv4 Adresse sehe somit beispielsweise wie folgt aus:

192.168.0.3 (dezimale Schreibweise)

11000000.10101000.00000000.00000011

(binäre Schreibweise)

IPv4-Adresse: Aufbau

- (öffentliche) Netzwerkadressen
- private Netzwerkadressen
- Gegenüberstellung: öffentlich / privat

Classless Inter-Domain Routing -CIDR

- Classless Inter Domain Routing(CIDR) wird gelegentlich auch als **Supernetting** bezeichnet.
- Es ist die Methode, mit der sich Internetadressen, im Inter-Domain-Routing, wesentlich flexibler zuweisen und spezifizieren lassen (als es eigentlich IPv4 vorsieht).
- Somit lässt sich die Anzahl an benötigten Adressen durch CIDR wesentlich erhöhen. Es wird von nahezu sämtlichen Gateway Hosts als Routing-Systemen im Backbone Bereich des Internets genutzt.

CIDR – DEFINITION (1)

- IPv4 definiert in seiner ursprünglichen Form vier Klassen (A-C) von IP-Bereichen (Ranges).
- Beim CIDR entfällt die Kopplung einer IP-Adresse an die Klasse.
- Damit ist eine IP-Adresse nicht mehr an die Subnetzmaske gebunden (die sich hinter der Klasse verbergen würde).
- CIDR teilt einfach die IP-Adresse in Netzwerk- und Hostanteil auf.

CIDR –DEFINITION (2)

- Dazu verwendet CIDR *Suffixe* ("Anhängsel"). Das Suffix (bspw. **/24**) gibt dabei die Anzahl an Bits in der Subnetzmaske an.
- Präziser gesagt: Es bezeichnet die Stelle des **letzten 1er Bits in der Subnetzmaske** (und darf sich nur auf eine komplette 1er Folge beziehen).

CIDR -NOTATION

192.168.10.3/24

- die eigentliche Adresse lautet also: 192.168.10.3
- Die dazugehörige Subnetzmaske errechnet sich so:
- Erst muss die **/24**, angewendet auf die vier Oktette der Subnetzmaske, in binäre Schreibweise konvertiert werden:

11111111.11111111.11111111.00000000

- Das Ergebnis lautet: 3*8 ("Einsen") = **24** gesetzte Bits.
- In der Praxis wird die Netzadresse mit der Subnetzmaske dazugeschrieben, also:
192.168.10.**0**/24

Subnetzmaske: Aufbau

- Die Netzmaske bzw. **Subnetzmaske ist eine Bitmaske.**
- Zusammen mit der IP-Adresse legt sie die Adresse eines Geräts im Netz fest. Dieser Netzwerkteil muss bei allen Geräten im Netz gleich sein.
- Eine **Subnetzmaske** besteht aus **32 Bit** und wird immer in Kombination mit der IPv4-Adresse verwendet. Sie ist also auch genau so lang wie die IPv4-Adresse.
- Beispiel für eine Standard-Subnetzmaske:

255.255.255.0 (dezimal)

11111111.11111111.11111111.00000000 (binär)

Netzwerkklassen

Klasse	Adressbereich	Subnetmask	Anteile	CIDR-Notation
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	250.0.0.0	8 Bit Netzwerk 24 Bit Host	10.0.0.0/8
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0	16 Bit Netzwerk 16 Bit Host	172.16.0.0/16
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0	24 Bit Netzwerk 8 Bit Host	192.168.0.0/24
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	Ist für Multicast-Anwendungen vorgesehen		
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Für zukünftige Zwecke reserviert.		

Private Netzwerkadressen

Klasse	Adressbereich	Adressen Anzahl	Anteile	CIDR-Notation
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	$2^{24} = 16.777.216$	8 Bit Netzwerk 24 Bit Host	10.0.0.0/8
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	$2^{20} = 1.048.576$	16 Bit Netzwerk 16 Bit Host	172.16.0.0/16
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	$2^{16} = 65.536$	24 Bit Netzwerk 8 Bit Host	192.168.0.0/24

Private Netzwerkadressen

	Private IP-Adresse	Öffentliche IP-Adresse
Weltweit einzigartig	Nein	Ja
Internetzugang	Nein	Ja
Ändert sich bei erneuter Einwahl ins Internet	Ja	Ja (privater Bereich) Nein (spezieller Bereich)
Kostenfrei	Ja	Nein